

REGLAMENTO

FUTBOL ROBÓTICO ACTE 2025

INTRODUCCIÓN

El fútbol Robótico es una disciplina pensada para que distintos equipos representativos de la provincia de Buenos Aires, organizados en 25 regiones, puedan compartir experiencias a partir de una competencia de robots en la modalidad fútbol controlado 2 (dos) vs 2 (dos) jugadores y centra su desarrollo en actividades referidas a la programación, al control de sistemas y al encuentro lúdico-pedagógico entre robots de equipos diferentes.

La intención de la propuesta es incentivar a los participantes en el diseño de estrategias y poner a prueba sus habilidades en el área robótica, ello mediante un torneo que brinde posibilidades de intercambio de conocimientos y experiencias que propicien el trabajo colaborativo a partir del juego, posibilitando la resolución de problemáticas de manera ingeniosa e innovadora y entendiendo el evento como una situación lúdica de intercambio de ideas en el que se puedan establecer lazos de amistad, tolerancia y respeto por el otro.

Los participantes serán aquellos equipos que reúnan las condiciones pautadas por el reglamento general de los juegos.

MODALIDAD: LIBRE

CATEGORÍA: Estudiantes de primaria 2 y secundaria, incluyendo 7° año de escuelas técnicas.

GÉNERO: LIBRE.

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO

Se conformará con 2 (dos) integrantes más 1 (uno) técnico/a adulto responsable para todas las instancias, el director técnico actuará como asesor/consultor, no podrá intervenir en las pruebas o en la mesa de trabajo.

El técnico/a deberá ser personal del establecimiento al que representa.

La competencia es para una sola categoría de robots: HASTA 1500g.

Cada equipo compite con 2 robots que representan al equipo.

Los robots de cada equipo deberán tener un nombre y número de región a la que representan que se hará visible en la homologación previa a la competencia; dicha identificación se mantendrá visible durante toda la competencia.

Los nombres de los robots/equipos no podrán tener palabras ni imágenes altisonantes, rechazos a colectivos, racismo o falta de respeto. En caso de que lo antedicho se presentase, la coordinación se reserva el derecho de no llamar a ese robot a competencia por el nombre seleccionado, sino por el nombre de la institución y categoría a la que pertenece. Además, de presentarse esta situación, el nombre deberá cubrirse. De no ser posible, el equipo podrá ser descalificado.

La organización se reserva el derecho de filmar y fotografiar los robots, así como los partidos disputados y la publicación de su contenido.

En procura de los propósitos enunciados en la introducción de este reglamento y en pos del normal desempeño de las competencias la organización se reserva el derecho de adendas y modificaciones siempre y cuando resulten del consenso con la totalidad de las partes involucradas.

DURANTE EL EVENTO

La organización dispondrá de un lugar asignado como mesa técnica o boxes, donde los equipos puedan probar, calibrar, recargar y reparar sus robots.

Existirán 2 (dos) zonas donde los participantes puedan desenvolverse durante el evento.

ZONA DE COMPETENCIA: Es la zona donde se presentará al robot a competir y se harán presentes en aquella zona los jurados y los participantes.

ZONA TÉCNICA: Es la zona de preparación previa a la participación, estará ubicada muy cerca de la zona de competencia, allí estarán los equipos que pronto van a participar; esta zona solo estará habilitada durante la competencia. Existirá en este lugar una mesa, balanza y tomacorrientes, y los instrumentos para control de las dimensiones del robot y la medición de los tiempos de seguridad.

Por razones de seguridad estará prohibido el acceso a personas no acreditadas como participantes, jueces, colaboradores o medios de prensa. Luego de las acreditaciones y homologaciones los equipos tendrán el tiempo de prueba de la cancha.

En el diseño del robot, se busca siempre la máxima fiabilidad, dotando al robot de la mayor robustez posible, ya que durante la competición habrá poco tiempo para reparaciones de última hora.

Prever situaciones hipotéticas donde el robot pueda llegar a volcarse por completo y por tal motivo perder baterías, componentes no sujetados adecuadamente o dañar partes de su sistema, por lo que se recomienda tener esto en cuenta al momento del diseño de su estructura.

Cada equipo debe encargarse de traer a la competición las herramientas necesarias para utilizar y/o reparar el robot en caso de avería. La organización proporcionará una mesa y una toma de corriente para cada equipo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ROBOTS PARTICIPANTES

- 1.1 Cada equipo de fútbol robótico estará constituido por 2 robots.
- 1.2 Los robots no podrán presentar ningún tipo de elemento contundente. (Que genere deliberadamente o por omisión daños físicos a otros robots).
- 1.3 Sus dimensiones serán de 20 cm x 20 cm x 20 cm admitiendo una tolerancia de hasta un 10% de exceso de cada una de las dimensiones, por lo cual deberá caber indefectiblemente en un cubo de 22 cm x 22 cm x 22cm.
- 1.4 En ningún momento de la competencia el robot podrá desplegar estructuras haciendo que exceda las dimensiones preestablecidas. Es decir que las dimensiones registradas en el robot en la homologación no deberán ser excedidas durante la competencia.
- 1.5 El peso máximo de cada robot es de 1,5 kg., la tolerancia de peso es de un 10% mayor al límite establecido (el peso del robot incluye a las baterías).
- 1.6 Los robots deberán tener identificado frente y contra frente en forma inequívoca.
- 1.7 El robot no debe dañar las superficies que transita.
- 1.8 Los únicos elementos permitidos para realizar la parte motriz del robot serán motores eléctricos DC 3v a 6v con caja reductora (Motores amarillos o similar, máximo 4 por robot) y alimentación por baterías.

Podrá tener un motor adicional de las mismas características para el mecanismo pateador.
- 1.9 Está totalmente prohibido que el robot desprenda algunas de sus partes de manera voluntaria o despliegue otro robot más pequeño.
- 1.10 ADHERENCIA: Está prohibido colocar cualquier sustancia que genere un aumento de adherencia de las ruedas u orugas al campo de juego, solo se permitirá la limpieza.
- 1.11 Cada equipo deberá presentar firmada una nota de lectura, conocimiento, conformidad y aceptación del reglamento por parte del equipo.
- 1.12 los robots podrán ser controlados a través de un enlace inalámbrico con un celular, computadora, joystick o mando remoto similar. Deberán utilizarse un único mando para controlar cada robot durante la competencia, pudiendo tener mandos de repuesto. No se permitirá el cambio del control de un controlador/a durante el encuentro, los controladores/as que inicien la partida deberá completarla.
- 1.13 Los robots podrán presentar tracción mediante 1 o más ruedas, orugas o cadenas.
- 1.14 Todos los robots deberán concurrir el día de presentación ante el jurado quien verificará que cumpla con los requisitos reglamentarios para estar en la competencia

(HOMOLOGACIÓN), en la que se verificará cada una de sus características: se medirá, pesará y realizará la inspección técnica, así como la revisión de la ficha de inscripción del robot y de los integrantes, quienes deberán presentar su DNI.

En dicho momento se entregará a la organización la ficha de aceptación de términos y condiciones planteadas en el reglamento, estableciendo que han leído y comprendido el reglamento y no presentan objeciones al momento de la competencia.

HOMOLOGACIÓN

2.1 Los robots deberán estar perfectamente identificables por el número de la región que representen, debe figurar también su nombre identificador sin ningún otro elemento o inscripción.

2.2 Se verificará que las especificaciones del diseño del robot se cumplan satisfactoriamente.

2.3 Se realizará el pesaje.

2.4 La homologación general se realiza al momento de registro de los equipos y el robot, luego se revisará que sigan cumpliendo las condiciones de homologación antes de cada partida.

2.5 Una vez cumplida la homologación se entiende que los robots se presentarán al llamado a competir cumpliendo con la homologación, de no cumplir con la homologación se dará un tiempo máximo de 5 minutos para que logren cumplir las condiciones de homologación, si no se presenta cumpliendo la condición en ese lapso, perderá la contienda.

Sólo se permitirán 2 incumplimientos de homologaciones previas en el torneo, al presentar un 3 ° incumplimiento perderá la partida de la que está participando.

PENALIZACIONES

Se considerarán dos tipos de penalizaciones: penalización grave y penalización en competencia.

Penalizaciones en competencia:

Serán identificadas como tal cuando:

3.1 Un miembro del equipo manipule el robot sin autorización del juez.

3.2 Un miembro del equipo realice una parada de la competencia que no se considere justificada por parte de los jueces.

3.3 Que se active el robot antes de que el juez lo indique.

3.4 Chocar robots contrincantes desde atrás sin disputa de balón.

Las penalizaciones en competencia se resolverán aplicando salidas de ventaja para el equipo contrincante.

Penalización grave:

Serán identificadas como tal cuando:

3.4 Un miembro del equipo provoque desperfectos en el área de juego o en las instalaciones de la Institución que funciona como sede.

3.5 Un miembro del equipo provoque desperfectos de manera intencionada y/o deliberada contra el oponente.

3.6 Un miembro del equipo Insulte o agrede a miembros de la organización, así como al resto de los competidores, o el público.

3.7 Un miembro del equipo no respete las decisiones del jurado. Estas son inapelables.

3.8 Un miembro del equipo intente por cualquier medio, dañar, manipular o influir en el funcionamiento de un robot del otro equipo, así como incomodar al controlador del equipo participante.

3.9 Un miembro del equipo intente o logre realizar alguna acción que atente contra la integridad de la organización, así como a la de sus participantes y sus equipos.

Incurrir en una penalización grave implica la eliminación automática de la competencia.

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE CONTROL - JURADO

Las situaciones no contempladas en este reglamento serán resueltas por el jurado. La decisión del jurado será inapelable. El jurado se conformará de tal manera de que sean cubiertos los siguientes roles. Una misma persona podrá cubrir uno o más roles.

Cada uno de los roles podrán ser complementados por una o más personas.

Roles

4.1 El juez:

Observa la competencia y dictamina su comienzo, detención de tiempo, finalización, las penalizaciones, reubicaciones, el equipo ganador, etc.

4.2 Homologador:

Verificará la documentación requerida a los integrantes del equipo al comienzo del torneo, las correctas especificaciones de los robots antes de cada competencia y al

regreso de boxes. Los datos del equipo y las sucesivas homologaciones se volcarán a la planilla de equipos.

4.3 Planillero:

Registrará las faltas que indique el juez, y los tiempos que le proporcione el cronometrista en la planilla de competencia, los goles, penales, etc.

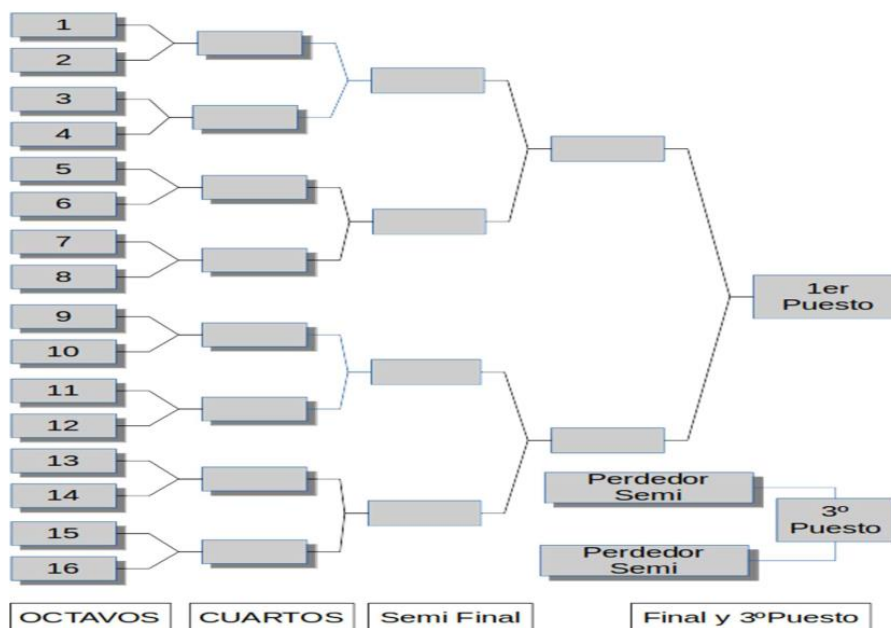
4.4 Cronometrista:

Se encargará de contabilizar tanto los tiempos totales como parciales. Comunicará estos resultados al resto del jurado.

FIXTURE

5.1 La organización / Jurado procederá a la realización de la organización del torneo mediante una un fixture por sorteo con eliminación simple.

5.2 La organización / Jurado considera conveniente implementar la instancia de eliminatorias para el campeonato y se procederá de la siguiente forma:



5.3 La organización / Jurado tiene la potestad de resolver el orden y/o simultaneidad de las competencias a fin de optimizar los tiempos.

5.4 Las situaciones no contempladas en este reglamento serán resueltas por el juez de la ronda de competencia.

ESPECIFICACIONES DEL DESARROLLO DE LOS PARTIDOS DE FÚTBOL ROBÓTICO

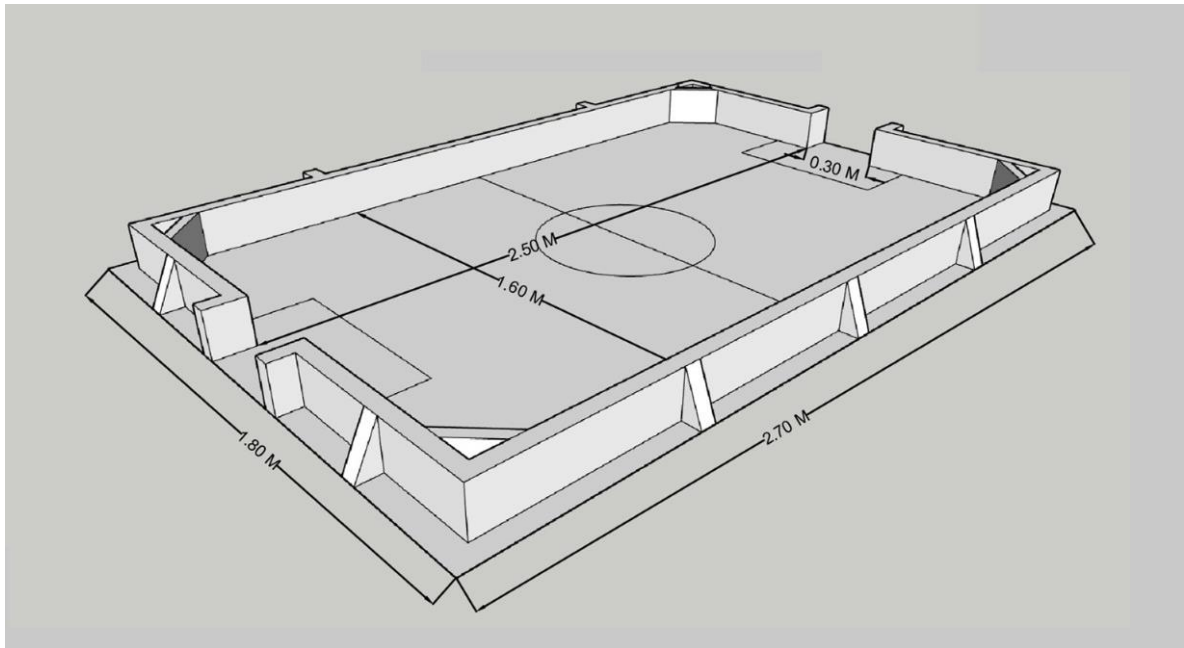
- 6.1 El objetivo de la disciplina es jugar un partido 2 (dos) vs 2 (dos) jugadores donde ganará el equipo que compute más goles para su equipo.
- 6.2 Cada partido se podrá jugar con un máximo de 2 robots por equipo, pero estará permitido presentarse con un único robot.
- 6.3 Cada robot deberá estar identificado con un número de manera bien visible.
- 6.4 Cada equipo deberá designar un capitán que será el interlocutor con el juez.
- 6.5 Cada robot deberá contar con un LED que indique la activación del mismo.
- 6.6 La pelota utilizada como pelota durante el partido será una pelota de tenis estándar.
- 6.7 Se permitirá la adición de dispositivos para patear la pelota, los mismos no podrán alterar las dimensiones del robot.
- 6.8 No está permitido sujetar la pelota mediante algún dispositivo, la misma deberá permanecer en todo momento en posibilidad de disputa.
- 6.9 Los robots podrán contener la pelota entre estructuras propias, pero no sujetarla, la apertura mínima de la estructura será de 8 cm y la profundidad equivalente al diámetro de la pelota.

CAMPO DE JUEGO

- 7.1 El área de juego donde se desarrollará el encuentro tendrá un mínimo de 2,30 m de largo por 1,60 m de ancho como medidas internas.
- 7.2 Los arcos serán de 30cm de ancho.
- 7.3 En las esquinas se colocarán en diagonal unos esquineros de 20cm de largo mínimo a fin de asegurar que la pelota no quede en un punto muerto inaccesible para la disputa del balón por parte de los robots.
- 7.4 Los arcos tendrán delimitada un área de 60cm x 30cm.
- 7.5 El centro del campo de juego estará marcado con una línea central que divide al campo en dos partes iguales, además contará con un círculo central de un diámetro de 40 cm.
- 7.6 Toda el área de juego estará delimitada por una pared de 15 cm de altura.
- 7.7 El color del campo de juego podrá ser de cualquier color, por lo general, verde, blanco, negro tratando de evitar colores estridentes.

7.8 Las líneas del área, medio campo y círculo central tendrán un espesor de entre 10 mm y 20 mm.

FORMATO RECOMENDADO PARA EL CAMPO DE JUEGO



(LA FIGURA ES SOLO ILUSTRATIVA Y SERÁ READAPTADA A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES)

Cada institución adaptará de manera operativa las características del campo de juego de acuerdo a sus posibilidades.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

8.1 El juego consiste en 2 (dos) tiempos de 3 (tres) minutos cada uno, con un entretiempo de no mayor a un minuto.

8.2 Ganará el partido de fútbol aquel equipo que logre anotar más goles que el equipo contrario, de finalizar en empate se definirá por tiros penales.

8.3 Se considera GOL cuando la pelota pasa completamente la línea del arco.

8.4 Se lanzará una moneda para elegir quien realiza el saque de inicio de partida.

8.5 Para el inicio del partido el juez colocará la pelota en el centro de la cancha y el equipo al que le corresponde sacar comienza el juego moviendo la pelota, mientras que

el otro equipo debe estar dentro de su propia área hasta que uno de los robots toque la pelota, al contacto con la pelota los robots contrincantes podrán comenzar a moverse.

8.6 Luego de finalizado el primer tiempo, se realizará el cambio de cancha y sacará del centro el equipo no sacó en el inicio.

8.7 Se considera gol cuando alguno de los robots logra ingresar la pelota completamente en el arco empujándola o golpeándola.

8.8 Se considera “Gol en contra” cuando el robot realiza el gol en su propio arco, este gol tiene validez y se computa para el equipo contrario.

8.9 Cada equipo podrá tener **sólo un robot** suplente para poder hacer sustituciones, las sustituciones deberán ser autorizadas por el juez y el robot homologado previamente.

8.10 Se sancionará con pérdida del juego al robot que utilice cualquier tipo de pegamento en las ruedas para lograr mayor adherencia al campo de juego.

DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS ROBOTS

9.1 Los robots **pueden moverse en cualquier lugar dentro de la cancha una vez iniciada la partida.**

9.2 **No podrán quedarse dentro del arco para evitar los goles,** priorizando siempre el juego y la disputa de balón.

9.3 **Se permite marcar y bloquear a los robots contrincantes sin empujarlos o desplazarlos, sólo se podrá empujar o forcejear con un robot con la pelota en disputa de por medio.**

9.4 **No está permitido ayudar a un compañero empujándolo para ganar más fuerza de empuje.**

9.5 Dañar un robot de manera intencional podrá ser penalizado con un penal para el equipo contrario, y expulsión del robot por conducta antideportiva (Tarjeta roja).

9.6 Luego de cada gol el partido se reiniciará desde la línea central por el equipo que recibió el gol en su arco.

9.7 Si ocurre que la pelota sale del campo de juego de forma involuntaria, se reiniciará la partida desde la línea central por el equipo contrario al que sacó la pelota.

9.7 En el caso de que algún robot por algún motivo quede detenido o imposibilitado de moverse, se puede tomar el robot para sacarlo de la cancha y deberá esperar la orden del juez para volver a ingresar, los demás robots podrán continuar normalmente con el partido.

9.8 El reingreso deberá ser desde su propio campo de juego y en una posición que no influya en la determinación de la jugada.

9.9 Si un robot queda imposibilitado de moverse o detenido y el juez interpreta que interrumpe el juego, podrá pedir que sea retirado de la cancha.

9.10 En el caso de desperfectos en los robots, se podrá reingresar al campo con el robot reparado o con el robot suplente.

SUSTITUCIÓN DE ROBOTS

10.1 Los robots pueden ser sustituidos por cualquier motivo y en cualquier momento del partido o entre cada partido, para evitar que el recambio del robot implique una intervención en la determinación de una jugada de gol o posible gol, podrá ser sustituido luego de una interrupción del juego ya sea que se concrete un gol, se asigne un penal, la pelota salga de la cancha u otra situación de detención.

10.2 Las sustituciones solo son autorizadas por el juez.

10.3 Los equipos podrán realizar todas las sustituciones que crean convenientes durante el juego, es decir que los robots titulares y el suplente podrán reingresar cuando lo determinen los operadores con la correspondiente autorización del juez.

DINÁMICA DE LOS PENALES

11.1 Tipos de penales:

- 1) Penal durante el partido.
- 2) Penales de definición por situación de empate en el tiempo reglamentario.

Los penales durante el partido se realizarán cuando el juez determine una falta grave, antideportiva o una situación de bloqueo sin pelota cerca del área.

11.2 Penal durante el partido.

La forma de ejecución del penal durante el partido será la siguiente:

El pateador se situará detrás de la pelota, la pelota se ubicará en el punto medio entre la línea de meta del arco y del medio campo, uno de los robots contrarios se situará lateralmente mirando el área, los demás robots se situarán detrás del medio campo, cuando el juez de la señal el pateador podrá comenzar a moverse, el pateador golpeará la pelota con el robot, sólo luego del contacto de la pelota con alguna pared, el palo del arco, o con el propio robot defensor, el robot que defiende podrá comenzar a moverse, con el fin de bloquear la pelota o disputarla, no estará permitido embestir al robot pateador para evitar el gol, de realizar dicha acción se considerará gol.

11.3 Penales de definición

La cantidad de penales y forma de ejecutar los mismos, serán definidos e informados por el juez.

Dinámica de ejecución

El robot encargado de ejecutar el penal se situará dentro de su propia área y la pelota en el centro de la cancha.

Cuando el Juez de la orden, tendrá 10 segundos para golpear la pelota (un solo golpe), la misma rodará hasta el arco contrario y deberá pasar la línea de gol sin tocar ninguna pared de la cancha, salvo las correspondientes a los arcos, para que sea válida la anotación.

El/los jugadores que no ejecutan el penal deberán situarse en cualquier lugar de la mitad de su propio campo de juego.

FALTAS DURANTE EL PARTIDO

Durante el partido ocurrirán diverso **tipo de faltas**, las acciones disciplinares respecto de las mismas se describen a continuación:

12.1 **Falta leve:** advertencia y la posesión de la para el equipo que sufre la falta.

(Se considera falta leve por ejemplo empujar un robot desde atrás sin disputa de balón).

12.2 Falta **leve reiterada:** se podrá sancionar al jugador con una tarjeta amarilla.

12.3 La acumulación de 2 tarjetas amarillas conlleva a la expulsión del robot del partido.

12.4 **Falta grave:** se aplica por falta antideportiva, acciones de falta de respeto, discriminación, agresiones verbales hacia el contrincante, el juez o el público, manipular los robots del equipo contrario.

La falta grave se sancionará con tarjeta roja. (Dicha tarjeta vale sólo para ese partido, si el mismo robot recibiese otra tarjeta roja por acciones deliberadamente antideportivas en otro partido, el equipo deberá cambiar de operador por comportamiento antideportivo del operador respecto de su robot controlado).

12.5 La falta se cobrará donde lo indique el juez y el equipo sancionado deberá mantener una distancia superior a dos robots para que el otro equipo reinicie el juego, sólo cuando éste toque la pelota podrá comenzar a moverse.

12.6 El equipo que cobra la falta a favor podrá ejecutar la misma pateando directamente al arco contrario, siendo válido el gol en caso de concretarse o llevar la pelota hacia la línea de gol.

12.7 Faltas:

-No asistir al encuentro cuando el juez llama a los equipos.

- No detener el robot cuando el juez interrumpe el juego.
- Realizar un cambio sin la autorización del juez.
- Retener la pelota contra la pared sin intención de juego.
- Interrumpir el recorrido de un robot hacia el gol, sin tomar contacto con la pelota.
- Evitar poner la pelota en disputa mediante golpes hacia el otro robot.
- Utilizar el 2° robot para empujar al primero y ganar fuerza.
- Dejar el robot permanentemente en el arco.

En caso de que un equipo se quede sin integrantes dentro del campo de juego, debido a sanciones por tarjetas rojas directas o indirectas (sumatoria de dos amarillas), se dará por finalizado el encuentro y ganará el partido el equipo contrario, sin importar el marcador hasta ese momento.

CAMPO DE JUEGO Y MATERIALES

El campo de juego será constituido idealmente de madera, placas de MDF, placas multilaminadas, o láminas metálicas.

Podrá tener una base sólida o podrá ser solo un marco que se apoya en el suelo si la calidad del mismo y su limpieza lo habilitan, podrá presentar una base de lona, goma Eva, placas multilaminadas o algún otro material que no afecte la movilidad del robot.

Las canchas podrán ser enterizas o ensamblables de acuerdo a la disponibilidad de recursos y de materiales.

Los colores para el marco y el suelo pueden ser diversos, tratando siempre de diferenciar el color del marco del de la superficie y realizar las líneas de demarcación de área y medio campo con colores que contrasten con la superficie del campo de juego.

Se indica además evitar los colores estridentes, las superficies demasiado brillantes, muy pulidas o demasiado porosas.

Idealmente además deberá ser fácil de limpiar.

Se considerará ganador del certamen de fútbol robot al equipo que gane la final correspondiente.



2025 • Año del Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética
Argentina

